



Electromagnetics

电磁学

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

[rongyu221104@163.com](mailto:rongyu221104@163.com)

Typeset with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

# 目录

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>1 静电</b>          | <b>1</b>  |
| 1.1 静电基本规律 . . . . . | 1         |
| 1.2 电容 . . . . .     | 3         |
| 1.3 电介质 . . . . .    | 4         |
| 1.4 电场能 . . . . .    | 5         |
| <b>2 静磁</b>          | <b>7</b>  |
| 2.1 恒定电流 . . . . .   | 7         |
| 2.2 静磁基本规律 . . . . . | 8         |
| 2.3 磁场力 . . . . .    | 10        |
| 2.4 磁介质 . . . . .    | 11        |
| 2.5 磁场能 . . . . .    | 13        |
| <b>3 时变电场</b>        | <b>14</b> |
| 3.1 电磁感应 . . . . .   | 14        |
| 3.2 电感 . . . . .     | 14        |
| 3.3 暂态过程 . . . . .   | 16        |
| <b>4 Maxwell 方程组</b> | <b>18</b> |

# 1 静电

## 1.1 静电基本规律

### Coulomb 定律

真空中两个静止点电荷间相互作用力

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \mathbf{r}_{12} \quad (1.1)$$

其中  $\epsilon_0$  称为真空介电常量,  $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ .

### 点电荷的电场强度

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r}$$

### 连续带电体的电场强度

电荷体分布

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r^3} \mathbf{r}$$

电荷面分布

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma dS}{r^3} \mathbf{r}$$

电荷线分布

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda d\ell}{r^3} \mathbf{r}$$

### Eg. 1 无限长带电直线

无限长均匀带电直线, 线密度为  $\lambda$ ,  $r$  远处电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$$

### Eg. 2 带电圆环

均匀带电圆环, 总电量为  $q$ , 半径为  $R$ , 其轴线上距离圆心  $x$  远处电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{q|x|}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \text{sgn}(x) \mathbf{e}_x$$

## Eg. 3 电偶极子

电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}$$

力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

电势能

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

## Gauss 定理

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho dV$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

## Eg. 4 无限大平板

无限大平板  $r$  远处电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \text{sgn}(x) \mathbf{e}_x$$

## Eg. 5 带电球体

均匀带电球体总带电量为  $q$ , 半径为  $R$ , 距球心  $r$  远处电场强度为

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{\rho\mathbf{r}}{3\varepsilon_0} & r < R \\ \frac{q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{\rho R^3 \mathbf{r}}{3\varepsilon_0 r^3} & r > R \end{cases}$$

## 电势

$$\varphi(P) = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\varphi_{PQ} = \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

## 电势的梯度

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$$

静电场结构: 有源; 无旋 (保守, 有标势).

## Eg. 6 点电荷电势

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

## 两个点电荷间的互能

$$W_{\text{int}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

## 多个点电荷间的互能

$$W_{\text{int}} = \frac{1}{2} q_i \varphi_i$$

## 静电场中的导体

静电平衡时  $\mathbf{E}_{\text{内}} \equiv 0$ . 电荷无体分布, 只有面分布. 导体表面电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \mathbf{n}$$

## 1.2 电容

## 孤立导体电容

$$C = \frac{Q}{\varphi}$$

## 平行板电容器电容公式

板间真空

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

板间充满介质

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \frac{\epsilon S}{d}$$

## 平行板电容器板间场强大小

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

**Eg. 7 圆柱形电容器**

圆柱形电容器, 由两个同轴金属圆筒构成, 内筒半径  $R_1$ , 外筒半径  $R_2$ , 单位长度电容为

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (1.2)$$

**Eg. 8 球形电容器**

球形电容器, 由两个同心球壳构成, 内球半径  $R_1$ , 外球半径  $R_2$ , 电容为

$$C = \frac{4\pi\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (1.3)$$

**Eg. 9 平行导线电容**

两平行导线相距  $d$ , 半径  $r$ , 电容为

$$C = \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d}{r}} \quad (1.4)$$

**电容器的串联**

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

**电容器的并联**

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

**Rmk** 与电阻的串并联规律相反.

**1.3 电介质****电极化强度**

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta V}$$

**电极化公式**

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = - \sum_{S \text{ 内}} q'$$

$$\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

## 极化电荷面密度

$$\sigma' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P_n$$

## 电介质中的 Gauss 定理

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0$$

## 电场关系式

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}$$

相对介电常量:  $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ , 介电常量:  $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ .

## Eg. 10 电介质中的空腔

全空间充满相对介电常量为  $\varepsilon_r$  的电介质, 空间中有匀强电场  $\mathbf{E}_0$ , 现在挖一个球形空腔, 球心处电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{4 - \varepsilon_r}{3} \mathbf{E}_0$$

## 1.4 电场能

## 平行板电容器电场能

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V$$

## 电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

各项同性介质中

$$w_e = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

真空中

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

## 电场能

$$W_e = \int w_e dV = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$$

**Eg. 11 均匀带电球体的电场能量**

均匀带电  $Q$  的球体 (无极化), 在全空间的电场能量为

$$W_e = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$$

**Eg. 12 电缆储存的电场能量**

长  $l$  的电缆电荷线密度为  $\lambda$ , 内筒半径  $R_1$ , 外筒半径  $R_2$ , 其储存的电场能量为

$$W_e = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

**Eg. 13 介质板插入平行板电容器的电场力做功**

平行板电容器接在电源  $U$  上, 将一块介质板插入其中, 已知板面积  $S$ , 板间距与介质板厚度均为  $d$ , 介质板相对介电常量  $\epsilon_r$ , 电场力做功

$$A = \Delta W_e = \frac{(\epsilon_r - 1)\epsilon_0 S U^2}{2d}$$



## 2 静磁

### 2.1 恒定电流

#### 电流强度

$$I = \frac{dq}{dt} = \int \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

#### 电流密度

设载流子漂移速度为  $\mathbf{u}$ , 则

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{u} = nq\mathbf{u}$$

#### 电流连续方程 (电荷守恒定律)

$$\oint \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

**Rmk** 守恒律普遍表达形式

$$[\text{流密度的散度}] + [\text{空间密度的时间变化率}] = 0$$

#### Ohm 定律

$$U = IR$$

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

其中  $R = \rho \frac{l}{S}$  称为电阻, 单位为 Ohm ( $\Omega$ ), 其倒数  $G = \frac{1}{R}$  称为电导, 单位为 Siemens (S);  
 $\rho$  称为电阻率, 其倒数  $\sigma = \frac{1}{\rho}$  称为电导率.

#### 电功率

$$P = UI$$

#### Joule 定律

$$Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t$$

## 电动势

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{K} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

其中  $\mathbf{K}$  为作用在单位正电荷上的非静电力  $\mathbf{K} = \frac{\mathbf{F}_{\text{非静电}}}{q}$ .

## Kirchhoff 方程组

1. 第一方程组 (节点电流方程组): 汇于节点的各支路电流的代数和为 0, 本质为电荷守恒定律;
2. 第二方程组 (回路电压方程组): 沿回路一周, 电势降落的代数和为 0, 本质为恒定电场的环路定理.

## 2.2 静磁基本规律

## Ampère 定律

两电流元间相互作用力

$$d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\boldsymbol{\ell}_2 \times (I_1 d\boldsymbol{\ell}_1 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

其中  $\mu_0$  称为真空磁导率,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ .

## Biot-Savart 定律

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

## Eg. 1 载流直导线的磁场

设载流直导线两端点处的矢径 (源点指向场点) 与电流方向的夹角分别为  $\theta_1, \theta_2$ , 则导线  $r$  远处磁场为

$$\begin{cases} \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\theta & \text{无限长} \\ B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) & \text{有限长} \end{cases}$$

**Eg. 2 载流圆形线圈的磁场**

半径为  $R$  的载流圆形线圈的磁场为

$$\begin{cases} B = \frac{\mu_0 I}{2R} & \text{圆周圆心处} \\ B = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R} & \text{圆心角为 } \varphi \text{ 的圆弧圆心处} \\ B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} & \text{圆周轴线上距圆心 } x \text{ 远处} \end{cases}$$

**Eg. 3 匀速直线运动电荷的磁场**

速度为  $\mathbf{v}$  的运动电荷带电  $q$ , 其产生的磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

**磁场的 Gauss 定理**

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

**Ampère 环路定理**

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$$

恒磁场结构: 无源; 有旋.

**Eg. 4 载流圆筒的磁场**

无限长半径为  $R$  的载流圆筒, 距轴线  $r$  远处的磁场为

$$B = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > R \end{cases}$$

## Eg. 5 载流圆柱体的磁场

无限长半径为  $R$  的载流圆柱体, 距轴线  $r$  远处的磁场为

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > R \end{cases}$$

## Eg. 6 无限长螺线管的磁场

无限长以匝密度为  $n$  密绕的螺线管产生的磁场为

$$B = \mu_0 n I$$

内部磁场处处相等, 外部无磁场分布.

## 2.3 磁场力

## Ampère 力

$$d\mathbf{F} = I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$$

**Rmk** Ampère 力的微观本质是 Lorentz 力的叠加.

## Eg. 7 平行无限长直导线间的相互作用

两导线相距  $a$ , 分别载流  $I_1$  与  $I_2$ , 力的线密度为

$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

## Eg. 8 矩形载流线圈在均匀磁场中所受力矩

$$\mathbf{M} = I \mathbf{S} \times \mathbf{B}$$

## 磁矩与力矩

$$\mathbf{m} = I \mathbf{S}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

## Eg. 9 环形电流的磁矩

以角速度  $\omega$ , 轨道半径  $R$ , 绕轴做圆周运动的带电体产生的环形电流的磁矩为

$$\begin{cases} m = \frac{qwR^2}{2} & \text{点电荷 } q \\ m = \pi\lambda\omega R^3 & \text{线电荷密度为 } \lambda \text{ 的均匀带电圆环} \\ m = \frac{\pi\sigma\omega R^4}{4} & \text{面电荷密度为 } \sigma \text{ 的均匀带电圆盘} \end{cases}$$

## Lorentz 力

带电粒子所受磁场力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

带电粒子在电磁场中所受总力

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

连续带电体在电磁场中所受 Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

## 2.4 磁介质

## 磁化强度

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{m}}{\Delta V} = n\mathbf{m} = nI\mathbf{S}$$

## 磁化面电流

$$\mathbf{i}' = \mathbf{M} \times \mathbf{n}$$

## 磁介质公式

$$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \sum_{L\text{内}} I'$$

## 磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

## 磁介质中的 Ampère 环路定理

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \sum I_0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0$$

## 磁场关系式

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$$

相对磁导率:  $\mu_r = 1 + \chi_m$ , 磁导率:  $\mu = \mu_0 \mu_r$ .

## 磁场的边界条件

$\mathbf{B}$  的法向连续性

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad \text{或} \quad B_{2n} = B_{1n}$$

$\mathbf{H}$  的切向连续性 (界面上无传导面电流)

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0 \quad \text{或} \quad H_{2t} = H_{1t}$$

$\mathbf{B}$  的切向不连续

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

## 磁感线的折射定理

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

## 一般情况磁场边界条件

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f \end{cases}$$

其中  $\mathbf{K}_f$  为传导面电流密度.

## 磁路定理

$$NI_0 = \sum H_i l_i = \Phi_B \sum R_{mi} = \Phi_B \sum \frac{l_i}{\mu_0 \mu_{ri} S_i}$$

即闭合磁路的磁动势等于各段磁路上磁势降落和.

## 电路与磁路的比较

|    |                   |              |                     |                                     |                                                         |
|----|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 电路 | 电动势 $\mathcal{E}$ | 电流 $I$       | 电导率 $\sigma_i$      | 电阻 $R_i = \frac{l_i}{\sigma_i S_i}$ | 电势降落 $IR_i$                                             |
| 磁路 | 磁动势 $NI_0$        | 磁通量 $\Phi_B$ | 磁导率 $\mu_0\mu_{ri}$ | 磁阻 $\frac{l_i}{\mu_0\mu_{ri}S_i}$   | 磁势降落<br>$H_i l_i = \Phi_B \frac{l_i}{\mu_0\mu_{ri}S_i}$ |

## 2.5 磁场能

## 磁场的能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

## 自感线圈磁场能量

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

## 两个线圈的总磁场能

$$W_m = \frac{1}{2} \int \mu_0\mu_r (H_1^2 + H_2^2 + 2\mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2) dV$$

其中自感磁能为

$$\frac{1}{2} \int \mu_0\mu_r H_1^2 dV \quad \& \quad \frac{1}{2} \int \mu_0\mu_r H_2^2 dV$$

互感磁能为

$$\int \mu_0\mu_r \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2 dV$$

## 互感磁能密度

$$w_m = \mu \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2$$

## Eg. 10 同轴载流圆筒储存的磁场能量

同轴载流  $I$  的圆筒内径为  $R_1$ , 外径为  $R_2$ , 单位长度储存的磁场能量为

$$W_m = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

### 3 时变电场

#### 3.1 电磁感应

##### Faraday 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

##### Eg. 1 绕轴转动矩形线圈中的感应电动势

匀强磁场中有一面积为  $S$  可绕轴转动的  $N$  匝矩形线圈, 以角速度  $\omega$  匀速转动, 线圈中感应电动势为

$$\mathcal{E} = NBS\omega \sin \omega t$$

##### 动生电动势

$$\mathcal{E} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

##### 感生电动势

$$\mathcal{E} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

#### 3.2 电感

##### 自感效应

$$\Psi_B = N\Phi_B = LI$$

##### 自感电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

##### 计算自感系数

假设通入电流为  $I$ , 则

$$I \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \Psi_B = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \rightarrow L = \frac{\Psi_B}{I}$$



**Eg. 2 直螺线管的自感系数**

直螺线管单位长度匝数为  $n$ , 其自感系数

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right)^2 l S = \mu_0 n^2 V$$

**Eg. 3 电缆的自感系数**

电缆的内半径为  $R_1$ , 外半径  $R_2$ , 其自感系数为

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

单位长度自感系数为

$$L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

**Eg. 4 环形螺线管的自感系数**

环形螺线管截面为矩形, 高为  $h$ , 总匝数为  $N$ , 内半径为  $R_1$ , 外半径为  $R_2$ , 其自感系数为

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

**互感效应**

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M I_2 \quad \& \quad \Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M I_1$$

**互感电动势**

$$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} \quad \& \quad \mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

**计算互感系数**

选择一个易于计算的线圈并假设通入电流  $I$ , 计算在另一线圈处的  $\mathbf{B}$ , 则

$$\mathbf{B} \rightarrow \Psi_B = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \rightarrow M = \frac{\Psi_B}{I}$$

**串联线圈的自感系数**

顺接

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

反接

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

**Pf** 顺接时  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_{12} + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_{21} = -\left(L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}\right) - \left(L_2 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}\right) = -L \frac{dI}{dt}$ , 反接同理.

无漏磁的情况下

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \implies L = L_1 + L_2 \pm 2\sqrt{L_1 L_2}$$

一般情况下是有漏磁的

$$M = K\sqrt{L_1 L_2}$$

其中  $K$  称为耦合系数, 反映两回路磁场耦合的松紧程度,  $0 \leq K \leq 1$ .

#### 自感磁能

$$W_{\text{ind}} = \frac{1}{2}LI^2$$

#### 互感磁能

$$W_{\text{mut}} = MI_1 I_2$$

### 3.3 暂态过程

#### $RL$ 电路充放电的暂态过程

$$\begin{aligned}\mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} &= IR \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \\ -L \frac{dI}{dt} &= IR \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-\frac{R}{L}t}\end{aligned}$$

#### $RC$ 电路充放电的暂态过程

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= IR + \frac{q}{C} \Rightarrow q = C\mathcal{E}(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \\ IR + \frac{q}{C} &= 0 \Rightarrow q = C\mathcal{E}e^{-\frac{1}{RC}t}\end{aligned}$$

#### $LCR$ 电路充放电的暂态过程

$$\begin{aligned}L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} &= \mathcal{E} \\ L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} &= 0\end{aligned}$$

**LC 电路振荡频率与周期**

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \& \quad T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

**LCR 电路振荡频率与周期**

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad \& \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

## 4 Maxwell 方程组

### 电磁现象基本实验规律

- 静电场的 Gauss 定理

$$\oint \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{S} = q_0 \quad (4.1)$$

表明静电场是有源场.

- 静电场的环路定理

$$\oint \mathbf{E}_s \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (4.2)$$

表明静电场是无旋场 (保守场, 有势场).

- 恒定磁场的 Gauss 定理

$$\oint \mathbf{B}_s \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (4.3)$$

表明恒定磁场是无源场.

- 恒定磁场的环路定理

$$\oint \mathbf{H}_s \cdot d\mathbf{l} = I_0 \quad (4.4)$$

表明恒定磁场是有旋场.

- 电磁感应定律

$$\oint \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (4.5)$$

表明变化的磁场可以产生涡旋电场.

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D}_s = \rho_0 \\ \nabla \times \mathbf{E}_s = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B}_s = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H}_s = \mathbf{j}_0 \\ \nabla \times \mathbf{E}_k = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{cases}$$

### 位移电流

$$I_d = \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$\mathbf{j}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

## 真空中 Maxwell 方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \int \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

## 介质中 Maxwell 方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \\ \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{array} \right.$$

## 本构方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \\ \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \end{array} \right.$$

## 边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \sigma_f \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K}_f \end{array} \right.$$

**Rmk** Maxwell 方程组的积分形式与微分形式并不完全等价：在介质界面处，微分形式失去意义，此时需要使用积分形式，或者补充边界条件。

无源空间 ( $\rho = 0, \mathbf{j} = 0$ ) 中 Maxwell 方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

## 真空中电磁波方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 & \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 & \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

## d'Alembert 算符

$$\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

则电磁波方程化为

$$\begin{cases} \square \mathbf{E} = 0 \\ \square \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$